

Tema: PE-3.1 — Funciones recursivas + trazas

Trabajo: Individual

Descripción: El **Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES)** necesita un sistema para calcular el subsidio mensual de familias beneficiarias del **Bono de Desarrollo Humano**. El monto se calcula recursivamente según la estructura familiar:

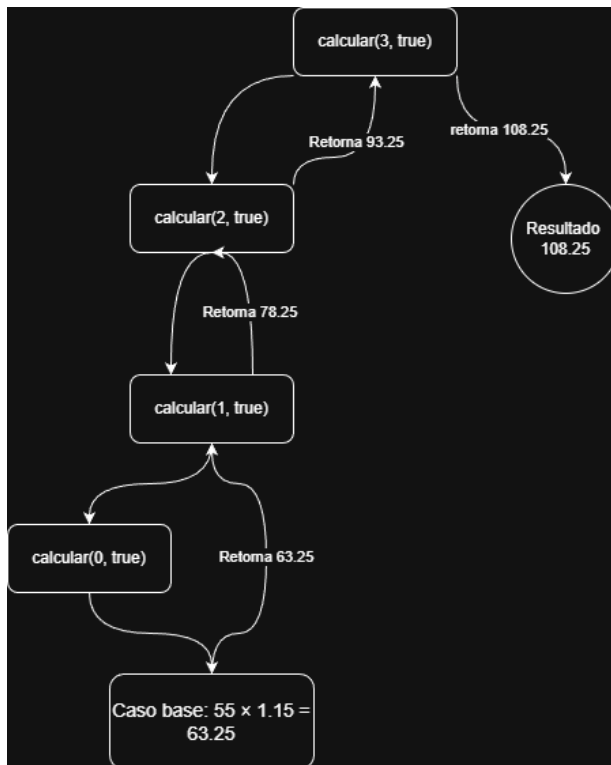
1. Implementación Segura

Código fuente comentado y captura de ejecución exitosa con al menos 3 casos de prueba.

```
1 public class CalcularRecursivo {
2     private static double MONTO_BASE = 55.0;
3     private static double MONTO_DEPENDIENTE = 15.0;
4     private static double FACTOR_RURAL = 1.15;
5
6     public static double calcular(int dependientes, boolean esRural) {
7
8         // Caso exitoso donde no hay dependientes
9         if (dependientes == 0) {
10             return esRural ? MONTO_BASE * FACTOR_RURAL : MONTO_BASE;
11         }
12
13         // Recursividad
14         double montoAnterior = calcular(dependientes - 1, esRural);
15         double adicional = esRural ? MONTO_DEPENDIENTE * FACTOR_RURAL : MONTO_DEPENDIENTE;
16
17         return montoAnterior + adicional;
18     }
19
20     public static void main(String[] args) {
21         System.out.println("Caso 1: Zona Urbana $" + calcular(0, false));
22         System.out.println("Caso 2: Zona Urbana $" + calcular(3, false));
23         System.out.println("Caso 3 Salinas: Zona Urbana $" + calcular(7, true));
24     }
25 }
26
27 PS C:\Users\savie\OneDrive\Documentos\Estructura de datos\Semana11\P3.1_SavierSoto> javac .\CalcularRecursivo.java
PS C:\Users\savie\OneDrive\Documentos\Estructura de datos\Semana11\P3.1_SavierSoto> java CalcularRecursivo
Caso 1: Zona Urbana $55.0
Caso 2: Zona Urbana $100.0
Caso 3 Salinas: Zona Urbana $184.0
```

2. Traza Manual (Árbol)

Diagrama del árbol de llamadas con valores calculados en cada nodo.



3. Provocación de Error

Captura del error de consola y justificación técnica (mínimo 50 palabras).

```

14 // no se reduce el numero de dependientes
15 double montoAnterior = calcular(dependientes, esRural);
16 double adicional = esRural ? MONTO_DEPENDIENTE * FACTOR_RURAL : MONTO_DEPENDIENTE;
17
18 return montoAnterior + adicional;
19 }
20
21 Run | Debug
22 public static void main(String[] args) {
23
24     try {
25         System.out.println("Intentando calcular...");
26         System.out.println(calcular(3, false));
27     } catch (StackOverflowError e) {
28         System.out.println("ERROR: StackOverflowError detectado");
29         System.out.println("La recursion nunca termino");
30     }
31 }
32
Problems Output Debug Console Terminal Ports
PS C:\Users\savie\OneDrive\Documentos\Estructura de datos\Semana11\P3.1_SavierSoto> javac .\CalcularRecursivo.java
PS C:\Users\savie\OneDrive\Documentos\Estructura de datos\Semana11\P3.1_SavierSoto> java CalcularRecursivo
Intentando calcular...
ERROR: StackOverflowError detectado
La recursion nunca termino
PS C:\Users\savie\OneDrive\Documentos\Estructura de datos\Semana11\P3.1_SavierSoto>
  
```

Reflexión:

Si el sistema del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) tuviera un error de recursión infinita como este, el sistema informático colapsaría al intentar calcular el subsidio para millones de beneficiarios. A nivel técnico, el uso excesivo de memoria provocaría fallas constantes, caídas del servidor y la imposibilidad de procesar pagos. A nivel social, muchas familias vulnerables no recibirían el Bono de Desarrollo Humano a tiempo, afectando su alimentación, salud y bienestar, generando desconfianza en las instituciones públicas y posibles conflictos sociales.

Calle Agustín Carrión Palacios entre Av. Salvador Bustamante Celi y Beethoven. Sector Jipiro.

Loja-Ecuador

Telf.: (593-7) 258 4567

admisiones@uide.edu.ec

Apartado Postal:

www.uide.edu.ec

